

СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ

✓ Формули на Крамер

✓ Метод на гаус

Едни от първите писмени сведения за решаване на системи линейни уравнения датират от около 200 г. пр. н. е. от Китай (а дори и още по-рано от Древен Вавилон). Китайските математици използвали оцветени бамбукови тръбички за означаване на коефициентите в системата. Тръбичките подреждали в таблици (матрици) и извършвали преобразувания по редовете на таблиците.

По-късно тази техника се разпространила в Япония, откъдето след това достигнала и Европа.

Техниката на китайските математици е усъвършенствана и използвана от немския математик Карл Фридрих Гаус за изчисляване на орбитата на астероида Церера през 1801 г. по метода на най-малките квадрати. Затова днес този метод за решаване на системи линейни уравнения е известен като метод на Гаус.

Видове системи според броя на решенията им



Матрицата от коефициентите пред неизвестните

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

се нарича **основна матрица** на системата.

Матрицата от коефициентите и свободните членове

$$A_1 = A / B = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

се нарича **разширена матрица** на системата.

Твърдение (Теорема за съвместимост: Руше-Капели-Кронекер)

Системата линейни уравнения (1) е съвместима, точно когато ранговете на основната и разширената матрица са равни, т. е. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A_1)$.

В случай на съвместимост, ранг на система линейни уравнения се нарича рангът на основната ѝ матрица. Нека означим $\text{rank}(A) = \text{rank}(A_1) = r$.

Твърдение (Теорема за определеност)

Системата линейни уравнения (1) е определена (съотв. неопределена), точно когато рангът ѝ е равен (съотв. по-малък) от броя на неизвестните.

В случай на неопределеност, ако броят на неизвестните е n , то $n - r$ е броят на "свободните неизвестни" (параметрите) на системата.

Системи линейни уравнения

$$r \neq r_1$$

несъвместима

$$r = r_1$$

съвместима

$$r = r_1 = n$$

определена

$$r = r_1 \neq n$$

неопределена

$$\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A_1)$$

няма решение

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A_1) = n$$

има точно едно решение

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A_1) < n$$

има безброй много решения

Йохан Карл Фридрих Гаус



1777 г.-1855 г.

Немски математик, астроном и физик със значителен принос в различни области, като теория на числата, теория на редовете, статистика, математически анализ, диференциална геометрия, неевклидова геометрия, теория на грешките геодезия, геофизика, електростатика, астрономия и оптика. Работил в Гьотингенския университет.

Един от най-великите математици на всички времена.

Удобен и универсален метод за решаване на СЛУ е методът на Гаус (известен още като метод на последователното изключване на неизвестните). По този метод работим с разширената матрица на системата и я привеждаме в трапецовидна форма чрез извършване на трите елементарни преобразувания по нейните редове (стълбовете в основната матрица имаме право само да разместваме).

Пример. Да се реши системата

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}.$$

Решение. Разширената матрица на системата е:

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} \cdot (-2) \cdot (-3) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array}$$

Първият ред, умножен с (-2) го прибавяме към втория, а умножен с (-3) го прибавяме към третия

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & -3 & -7 \\ 0 & -5 & -1 & -9 \end{array} \right)$$

Умножаваме втория ред на системата с (-1).

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 7 \\ 0 & -5 & -1 & -9 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \cdot(1) \\ \leftarrow \end{array}$$

Вторият ред, умножен с 1 го прибавяме към третия.

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

Еквивалентната система има вида

$$\left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 5x_2 + 3x_3 = 7 \\ 2x_3 = -2 \end{array} \right.$$

откъдето намираме решението $x_3 = -1, x_2 = 2, x_1 = 1$.

Следователно системата има едно решение $(1, 2, -1)$

Пример. Да се реши системата

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \\ -2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -1 \end{cases}.$$

Решение. Разширената матрица на системата е:

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & -6 & -1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \cdot 1 \\ \leftarrow \cdot 2 \end{array}$$

Първият ред го прибавяме към втория, а умножен с 2 го прибавяме към третия

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

В третият ред на системата всички членове са нули, с изключение на свободния член, който е равен на 1, следователно системата е несъвместима, т.е. няма решение.

Пример. Да се реши системата

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \\ -2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -2 \end{cases}.$$

Решение. Разширената матрица на системата е:

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & -6 & -2 \end{array} \right) \begin{array}{l} \cdot 1 \\ \cdot 2 \end{array}$$

Първият ред го прибавяме към втория, а умножен с 2 го прибавяме към третия

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Системата се преобразува във вида

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

откъдето $x_2 = 5 - x_3 \Rightarrow x_1 - 2(5 - x_3) + 3x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = 11 - 5x_3$

Общото решение е $(11 - 5x_3, 5 - x_3, x_3)$

Матричен запис на системата

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$A_{(m \times n)}$ - **основна матрица** на системата (матрица от коефициентите пред неизвестните).

$X_{(n \times 1)}$ - вектор на неизвестните.

$B_{(n \times 1)}$ - вектор на свободните членове.

Ако всички свободни членове са равни на нула, системата се нарича **хомогенна**, а ако поне един от тези коефициенти е различен от нула, системата се нарича **нехомогенна**.



Габриел Крамер

швейцарски математик,
един от авторите на линейната алгебра

Работите му са още в областта на геометрията, небесната механика, история на математиката, философията.

1704 г.- 1752 г.

Методът за решаване на крамерови системи носи името на швейцарския математик **Габриел Крамер** и е публикуван от него през 1750г. Методът е разработен (по-точно, преоткрит от него) във връзка с намирането на уравнението на равнинна алгебрична крива, минаваща през зададени точки. До същия метод около 60-70 г. по-рано достигат Секи Кова и Готфрид Лайбниц.

Формули на Крамер

Ако в една линейна система, броят на уравненията е равен на броя на неизвестните и детерминантата $\Delta = \det(A)$, на матрицата от коефициентите пред неизвестните, е различна от 0, то системата е определена. Решението на такава система може да бъде намерено по формулите на Крамер

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

където Δ_i при $i = 1, 2, \dots, n$ са детерминантите на матриците получени от матрицата A (от коефициентите пред неизвестните) след заместване на i -тия ѝ стълб с вектора на свободните членове.

Пример. Да се реши системата

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 5 \end{cases}.$$

Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -4 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & -4 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 5 & -4 \end{vmatrix} = -1$$

Тогава по формулите на Крамер

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1,$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1,$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = -1.$$

Пример. Да се намери общото решение и ФСР на системата

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ -2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 0. \\ -x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Решение. След преобразуване на основната матрица, получаваме

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 5 & -8 \\ -1 & 3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftarrow (2) + 2(1), (3) \leftarrow (3) + (1)} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \leftarrow (3) - (2)} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Следователно дадената система е еквивалентна на системата

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = 2x_3 \Rightarrow x_1 - 2 \cdot 2x_3 + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$$

Следователно общото решение на системата е $(x_3, 2x_3, x_3)$,

а ФСР на системата е векторът $X'_1 = (1, 2, 1)$.